

# Cartes Anki : Canguilhem, *La Connaissance de la vie*

## Cartes Anki · Canguilhem · 31 cartes

- **Type** : cartes Anki, version lisible du fichier `10_cartes_Canguilhem_Connaissance-de-la-vie.tsv` (mêmes cartes, même ordre, mêmes identifiants, de can-001 à can-035 ; les numéros 002, 003, 017 et 030 ont été supprimés avant publication et ne seront jamais réutilisés).
- **Thème** : 1, « Expériences de la nature » (concours 2027).
- **Œuvre** : Georges Canguilhem, *La Connaissance de la vie* (Vrin), textes au programme seulement : Introduction ; I « Méthode » ; III « Philosophie », chapitres 2 à 5. Hors programme : II « Histoire » et III, 1.
- **Statut** : **RELU (IA)** (seconde relecture indépendante le 26/09/2026 ; aucune localisation n'est vérifiée dans le livre : toutes portent « [non vérifié] »).
- **Date** : 26/09/2026.
- **Mode d'emploi** : sur ton téléphone, importe `exports/anki/francais-PT.apkg` dans AnkiDroid (ces cartes y sont rangées sous « Français PT\*::Thème 1 Nature::Canguilhem »). Cette page sert à relire sur téléphone (touche une question pour voir la réponse) ou à imprimer.

**Lire une carte** : la ligne en **gras** est ce que tu dois retrouver ; la suite précise ; la ligne en petit donne la référence (section du livre, et pour Verne partie et chapitre). Compte ta réponse juste si tu as retrouvé l'idée en gras.

**Références** : I = « L'expérimentation en biologie animale » ; III, 2 à III, 5 = chapitres de la partie « Philosophie ». Pour Verne, « I, 7 » = 1re partie, chapitre 7.

## Essentiel

*Qui, quoi, et la thèse de chaque texte : à savoir avant tout le reste.*

### Qui est Georges Canguilhem, l'auteur de *La Connaissance de la vie* ?

**Un philosophe et médecin français (1904-1995), historien des sciences de la vie.**

Son livre est un recueil d'études (Hachette, 1952 ; 2e éd. augmentée, Vrin, 1965). Ne confonds pas III, 4 avec son *Essai* sur le normal et le pathologique (1943).

Réf. : présentation de l'auteur ; éditions de 1952 et 1965 [non vérifié] · can-001

### Quelle idée d'ensemble relie les textes de Canguilhem au programme ?

**Le vivant est original : il faut le penser à partir de lui-même.**

Ni machine ni simple objet de physique, le vivant est un centre qui compose son milieu et institue ses propres normes.

Réf. : synthèse des textes au programme (interprétation) [non vérifié] · can-004

**Selon « Le normal et le pathologique », qu'est-ce qu'être en bonne santé ?**

**Être normatif : pouvoir instituer de nouvelles normes de vie quand les conditions changent.**

Le normal n'est donc pas une moyenne statistique, mais une norme que le vivant institue. Canguilhem appelle ce pouvoir la normativité.

Réf. : III, 4, Le normal et le pathologique [non vérifié] · can-010

**Quelle thèse Canguilhem défend-il dans « Le vivant et son milieu » ?**

**Le vivant ne subit pas son milieu : il le compose autour de lui.**

« Le propre du vivant, c'est de se faire son milieu » [à vérifier dans ton édition]. Appuis : Uexküll et le neurologue Goldstein, pour qui ce rapport est un « débat ».

Réf. : III, 3, Le vivant et son milieu [non vérifié] · can-009

**Quel renversement Canguilhem opère-t-il dans « Machine et organisme » ?**

**Comprendre la machine à partir de l'organisme, et non l'inverse.**

La tradition mécaniste, depuis l'animal-machine de Descartes, explique le vivant par la machine. Pour Canguilhem, la machine est un produit de l'activité technique du vivant humain.

Réf. : III, 2, Machine et organisme [non vérifié] · can-008

**En quel sens la vie est-elle « expérience », selon « Machine et organisme » ?**

**Elle improvise, utilise les occasions, tente dans tous les sens.**

D'où les monstres : la vie les tolère, alors qu'il n'y a pas de machine monstre. Mot clé pour relier Canguilhem à l'intitulé du thème.

Réf. : III, 2, Machine et organisme [non vérifié] ; formules « la vie est expérience » et « pas de machine monstre » [à vérifier dans ton édition] · can-033

**Quelle différence Canguilhem fait-il entre la monstruosité et le monstrueux ?**

**Monstruosité : anomalie réelle d'un vivant, objet de science ; monstrueux : catégorie de l'imaginaire.**

Le monstrueux mêle effroi et fascination. « La vie est pauvre en monstres. Le fantastique est un monde » [à vérifier dans ton édition].

Réf. : III, 5, La monstruosité et le monstrueux [non vérifié] · can-011

**Quelle thèse Canguilhem défend-il dans « L'expérimentation en biologie animale » ?**

**L'expérimentation, indispensable, doit respecter l'originalité du vivant, sans copier la physique.**

Il part de Claude Bernard (*Introduction à l'étude de la médecine expérimentale*, 1865), montre les obstacles propres au vivant, puis les limites morales de l'expérimentation humaine.

Réf. : I, L'expérimentation en biologie animale [non vérifié] · can-007

**Quel problème pose l'Introduction de Canguilhem, « La pensée et le vivant » ?**

**Comment la pensée, activité d'un vivant, peut-elle connaître la vie sans la trahir ?**

Le texte s'ouvre sur l'idée que connaître, c'est analyser, donc décomposer ; or celui qui connaît est lui-même un vivant.

Réf. : Introduction, La pensée et le vivant [non vérifié] · can-005

**D'où naît la connaissance, selon l'Introduction « La pensée et le vivant » ?**

**De la vie : elle sert à résoudre les tensions entre l'homme et son milieu.**

Connaître est une conduite du vivant humain, née des obstacles que le milieu lui oppose. La connaissance n'est donc pas extérieure à la vie.

Réf. : Introduction, La pensée et le vivant [non vérifié] · can-006

## Notions

*Les concepts à définir en une phrase dans une copie.*

**Quelle ambiguïté Canguilhem relève-t-il dans le sens du mot « normal » ?**

**Il désigne tantôt un fait mesurable, la moyenne, tantôt une valeur, un idéal.**

Confondre les deux, c'est faire de ce qui est fréquent ce qui doit être. Pour Canguilhem, la moyenne peut signaler une norme, elle ne la fonde pas.

Réf. : III, 4, Le normal et le pathologique, début [non vérifié] · can-020

**Qu'est-ce que la maladie, selon « Le normal et le pathologique » ?**

**Encore une norme de vie, mais une norme inférieure : elle ne tolère plus aucun écart.**

Le malade vit encore selon une norme, mais ne peut plus en changer. Goldstein : il se replie sur un milieu rétréci, pour éviter les réactions catastrophiques.

Réf. : III, 4, Le normal et le pathologique [non vérifié] ; « norme inférieure » et repli du malade : sûrs dans l'*Essai* de 1943, présence en III, 4 [à vérifier dans ton édition] · can-021

**Que désigne l'Umwelt du biologiste Uexküll, repris par Canguilhem ?**

**Le milieu propre d'un animal, distinct de l'environnement géographique (Umgebung).**

L'Umwelt ne retient de l'environnement que les signaux qui ont un sens vital pour l'animal : c'est un milieu centré sur lui.

Réf. : III, 3, Le vivant et son milieu [non vérifié] · can-019

**Quelle conception du milieu Canguilhem conteste-t-il dans « Le vivant et son milieu » ?**

**La conception mécanique : le milieu agit du dehors, le vivant ne fait que réagir.**

La notion vient de la mécanique de Newton, puis passe en biologie avec Lamarck et Comte. Canguilhem la renverse : c'est le vivant qui compose son milieu.

Réf. : III, 3, Le vivant et son milieu [non vérifié] · can-018

**Quelle faiblesse Canguilhem relève-t-il dans la théorie cartésienne de l'animal-machine ?**

**Elle suppose un constructeur, Dieu, et un modèle vivant à imiter.**

La finalité n'est donc pas supprimée, seulement reportée sur l'ingénieur. Le mécanisme explique comment une machine fonctionne, non comment elle a été construite.

Réf. : III, 2, Machine et organisme [non vérifié] · can-015

**Quelles capacités distinguent l'organisme de la machine, selon « Machine et organisme » ?**

**La vicariance (un organe en supplée un autre) et la polyvalence des organes.**

La finalité d'une machine est rigide, fixée d'avance ; l'organisme a « moins de finalité et plus de potentialités » [à vérifier dans ton édition].

Réf. : III, 2, Machine et organisme [non vérifié] · can-016

**Pourquoi le monstre est-il, pour Canguilhem, un vivant de valeur négative ?**

**Parce qu'il montre la vie échouant à réaliser une forme viable.**

La mort menace tout vivant ; le monstre, lui, rate sa formation. D'où l'idée que la monstruosité, non la mort, est la « contre-valeur vitale » [à vérifier dans ton édition].

Réf. : III, 5, La monstruosité et le monstrueux [non vérifié] · can-022

**Quelle science fait des monstres un objet de savoir au XIXe siècle ?**

**La tératologie, avec les Geoffroy Saint-Hilaire.**

Le monstre devient une anomalie du développement, soumise à des lois : la monstruosité s'explique, le monstrueux reste du côté de l'imaginaire.

Réf. : III, 5, La monstruosité et le monstrueux [non vérifié] · can-023

**Quels deux obstacles empêchent d'étendre un résultat d'une espèce ou d'un individu à l'autre ?**

**La spécificité (les espèces diffèrent) et l'individualisation (les individus diffèrent).**

Ce qui vaut pour l'animal ne vaut pas forcément pour l'homme. Canguilhem distingue quatre obstacles ; ce regroupement par deux est fait pour la carte.

Réf. : I, L'expérimentation en biologie animale [non vérifié] · can-012

**Quels deux obstacles empêchent d'isoler un organe ou de refaire la même expérience sur un vivant ?**

**La totalité (l'organisme forme un tout) et l'irréversibilité (il se développe sans retour).**

Isoler un organe fausse son fonctionnement. Et l'organisme se développe et vieillit : on ne peut pas le remettre dans l'état initial pour refaire l'expérience.

Réf. : I, L'expérimentation en biologie animale [non vérifié] · can-013

**Quel problème pose l'expérimentation sur l'homme, selon Canguilhem ?**

**Elle éviterait d'extrapoler depuis l'animal, mais se heurte à des normes morales.**

Claude Bernard l'admettait si elle ne pouvait pas nuire au patient. Canguilhem juge ce critère moins solide que Bernard ne le croyait [raison à vérifier dans ton édition].

Réf. : I, L'expérimentation en biologie animale [non vérifié] · can-014

## Scènes ou passages clés

*Formules et exemples à placer en copie (formules à recopier dans ton édition avant de les citer).*

**Quelle formule de l'Introduction résume l'exigence de penser le vivant à partir de lui ?**

« **La pensée du vivant doit tenir du vivant l'idée du vivant** » [à vérifier dans ton édition]

Même idée : l'intelligence ne s'applique à la vie qu'en reconnaissant son originalité.

Formule utile dans toute dissertation du thème.

Réf. : Introduction, La pensée et le vivant, fin [non vérifié] · can-024

**Quelle formule de l'Introduction oppose le mathématicien au biologiste ?**

**Pour les mathématiques, des anges suffiraient ; la biologie exige parfois de « nous sentir bêtes ».** [à vérifier dans ton édition]

Bêtes : des animaux, pas de pures intelligences. Le biologiste doit se reconnaître vivant, comme ce qu'il étudie.

Réf. : Introduction, La pensée et le vivant, fin [non vérifié] · can-034

**Quelle formule de « Le vivant et son milieu » refuse de réduire le vivant à ce qui l'entoure ?**

« **Un centre ne se résout pas dans son environnement** » [à vérifier dans ton édition]  
Canguilhem ajoute qu'un vivant ne se réduit pas à un carrefour d'influences : il n'est pas un simple effet de son milieu.

Réf. : III, 3, Le vivant et son milieu [non vérifié] · can-027

**Quels signaux la tique d'Uexküll retient-elle de tout son environnement ?**

**L'odeur des mammifères, leur chaleur et le contact de leurs poils.**

L'odeur (acide butyrique) la fait tomber ; chaleur et toucher la mènent à la peau nue. La lumière sert seulement à grimper. Leçon : un milieu réduit aux signaux vitaux.

Réf. : III, 3, Le vivant et son milieu, exemple repris d'Uexküll ; signaux retenus par Canguilhem [non vérifié] · can-026

**Quelle découverte de Claude Bernard Canguilhem prend-il comme exemple d'expérimentation ?**

**La fonction glycogénique du foie : le foie fabrique du sucre.**

Leçon : la fonction ne se déduit pas de la structure. Bernard dose le sucre du sang en divers points, chez un animal à jeun, et remonte au foie.

Réf. : I, L'expérimentation en biologie animale [non vérifié] · can-025

## En dissertation

*Comment faire travailler Canguilhem sur les deux romans.*

**À quoi sert Canguilhem dans une dissertation sur « Expériences de la nature » ?**

**À fournir des concepts (milieu, normativité, monstruosité) pour éclairer les deux romans.**

Ne résume pas Canguilhem : définis le concept en une phrase, puis fais-le travailler sur une scène précise de Verne ou de Haushofer.

Réf. : échantillon 06, § 5 (ce qu'un correcteur valoriserait) ; PROGRAMME.md, § 3 · can-035

**Quel épisode de Verne illustre le passage du monstrueux imaginaire à l'explication savante ?**

**Le « monstre » du début : monstrueux des journaux, puis narwal classé, enfin machine.**

I, 1 : le monstre devient à la mode, les journaux font reparaître le Kraken. I, 2 : Aronnax penche pour un narwal géant. I, 7 : des plaques boulonnées [rapprochement proposé].

Réf. : Canguilhem, III, 5 [non vérifié] ; Verne, I, 1 ; I, 2 ; I, 7 · can-028

### Comment Verne brouille-t-il la frontière entre machine et organisme avec le *Nautilus* ?

**Il en fait un quasi-vivant : le *Nautilus* respire, et Nemo l'aime comme sa chair.**

Il remonte respirer « à la façon des baleines » (I, 9) ; l'électricité lui donne « la vie » (I, 12). Canguilhem : chez Descartes, la machine animale suppose un modèle vivant.

Réf. : Canguilhem, III, 2 [non vérifié] ; Verne, I, 9 ; I, 12 ; I, 13 (citations contrôlées sur le texte Hetzel) · can-029

### Milieu propre (Canguilhem) : comment le monde de la narratrice du *Mur invisible* l'illustre-t-il ?

**C'est un monde organisé autour de ses besoins et de ses bêtes.**

Le chalet, le champ de pommes de terre, le foin à faucher, l'alpage l'été : un territoire structuré par la vie, non un décor neutre [rapprochement proposé].

Réf. : Canguilhem, III, 3 [non vérifié] ; Haushofer, tout le récit [non vérifié] · can-031

### Comment la narratrice du *Mur invisible* illustre-t-elle la normativité selon Canguilhem ?

**Privée de son ancien monde, elle institue de nouvelles normes de vie.**

Elle apprend à cultiver, faucher, traire Bella. Nuance : le mur rétrécit son monde, mais elle y invente, sans s'y replier comme le malade [rapprochement proposé].

Réf. : Canguilhem, III, 4 [non vérifié] ; Haushofer, tout le récit [non vérifié] · can-032

## Points à vérifier

**Attesté par des sources secondaires concordantes (recherche web du 26/09/2026), mais pas encore pointé dans le livre.** Les mentions « [non vérifié] » et « [à vérifier dans ton édition] » restent donc sur les cartes : seul ton pointage dans l'édition Vrin permet de les retirer.

- **Toutes les localisations** (sections du livre).
- **Formules entre guillemets**, à recopier mot pour mot depuis ton édition avant de les citer : « La pensée du vivant doit tenir du vivant l'idée du vivant » et « nous sentir bêtes » (fin de l'Introduction) ; « la vie est expérience », « pas de machine monstre » et « moins de finalité et plus de potentialités » (III, 2) ; « Le propre du vivant, c'est de se faire son milieu » et « Un centre ne se résout pas dans son environnement » (III, 3) ; « contre-valeur vitale » et « La vie est pauvre en monstres. Le fantastique est un monde » (III, 5).
- **Autres détails attestés** : l'appui sur Goldstein et le rapport vivant-milieu comme « débat » (III, 3) ; l'ouverture de III, 4 sur les deux sens de « normal » ; l'exemple du foie chez un animal à jeun (I) ; les **quatre** obstacles de l'expérimentation (I ; une fiche en annonce cinq, sans doute par un autre découpage) ; les éditions (Hachette 1952 ; 2e édition revue et augmentée, Vrin 1965, qui ajoute notamment « La monstruosité et le monstrueux », conférence de 1962).

**Encore douteux** (ne t'appuie pas dessus en copie avant vérification) :

- **can-014** : Canguilhem juge le critère de Bernard (ne jamais faire sur l'homme une expérience qui ne pourrait que lui nuire) moins solide que Bernard ne le croyait, mais **sa raison** n'a été trouvée dans aucune source : lis le passage à la fin du chapitre I.
- **can-021** : « norme inférieure » et le repli du malade sur un milieu rétréci (Goldstein) sont sûrs dans l'*Essai* de 1943 ; leur présence en III, 4 n'est pas établie. Tant que tu ne l'as pas vérifiée, écris en copie « selon Canguilhem », sans préciser la section.
- **can-026 (la tique)** : chez Uexküll, l'odeur d'acide butyrique la fait tomber, puis le contact des poils et la chaleur la mènent à la peau nue, où elle pique ; la lumière ne la guide que pour grimper à son poste de guet. Une fiche sur III, 3 donne le même trio (odeur, température, toucher). Vérifie ce que Canguilhem retient exactement. Attention : la version « lumière, odeur, chaleur » (reprise de Deleuze) circule, et l'échantillon 06 (§ 3, III.1) l'emploie encore.
- **can-022** : l'opposition entre la mort (qui menace tout vivant) et la monstruosité (formation ratée) est une paraphrase ; vérifie l'argument exact avant « contre-valeur vitale ».
- **Retiré des cartes, faute de certitude** : la « projection organique » d'Ernst Kapp (Canguilhem la cite mais en marquerait les limites : le feu, la roue) et André Leroi-Gourhan (*Milieu et techniques*, 1945), cités en III, 2 ; Camille Dareste (tératogénie expérimentale) en III, 5 ; *Welt* (l'univers de la science) à côté d'*Umwelt* et *Umgebung* chez Uexküll.
- **Cartes possibles après vérification dans ton édition** : anomalie (fait de diversité) et anormal (valeur) ; la santé comme « marge de tolérance des infidélités du milieu » (III, 4 ou seulement l'*Essai* ?) ; la valeur de « repoussoir » du monstre (III, 5) ; l'« homme moyen » de Quetelet (III, 4 ou *Essai* ?).

## Verne et Haushofer :

- **Verne** : chapitres I, 1 ; I, 2 ; I, 7 ; I, 9 ; I, 12 ; I, 13 et les citations « à la façon des baleines », « la vie », « la chair de ma chair » vérifiés sur le texte intégral Hetzel déposé dans [ressources/textes/](#) (le numéro de chapitre peut différer dans une autre édition). Orthographe : « narwal », comme dans le texte Hetzel et le paquet Verne.
- **Haushofer** : détails de récit (pommes de terre, foin, Bella, alpage) sûrs dans l'ensemble, mais non vérifiés sur la traduction Bodo et Chambon. Les deux cartes Haushofer sont des **rapprochements proposés**, pas des faits de texte.

## Contrôle de cohérence entre jeux (26/09/2026) :

- **Vocabulaire harmonisé** dans tout le paquet : la **normativité** est le pouvoir d'**instituer de nouvelles normes de vie** (can-010, can-032, nat-004) ; le vivant **compose** son milieu (can-004, can-009, can-018) ; le **milieu propre** traduit l'*Umwelt* d'Uexküll (can-019, can-031, nat-016). En copie, garde ces mots : ce sont ceux des cartes.
- **can-031** dit désormais « le chalet », comme le jeu Haushofer (le chalet de chasse de Hugo).
- **Pas de doublon** avec le jeu Croisements : **nat-015** ne redemande plus l'idée de **can-006** (la connaissance née des tensions entre le vivant et son milieu) ; elle s'en sert comme appui pour un dépassement en dernière partie.